



Pôle Formation UIMM CVDL

Les Complexes en milieu Industriel

De l'Outil Mathématique à l'Électrotechnique et l'Analyse Vibratoire

Table des matières

1	Introduction : Pourquoi les nombres complexes en ingénierie ?	2
2	Fondations Mathématiques des Nombres Complexes	2
2.1	Forme Algébrique : Les composantes cartésiennes	2
2.2	Forme Trigonométrique et Exponentielle : Les composantes polaires	2
3	Application I : L'Électrotechnique et l'Électronique	2
3.1	Les Diagrammes de Fresnel	3
3.2	L'Impédance Complexe ($\underline{Z}$)	3
3.3	Loi de Kirchhoff complexes	3
3.4	Problématique Industrielle : La Puissance Complexe $\underline{S}$	4
4	Application II : Analyse Vibratoire et Modélisation	4
5	Exercices Appliqués	5
6	Corrigés	6

1 Introduction : Pourquoi les nombres complexes en ingénierie ?

En mathématiques pures, les nombres complexes ont été créés pour résoudre des équations polynomiales (ex : $x^2 + 1 = 0$). Cependant, dans le milieu industriel, leur utilité est redoutable pour une tout autre raison : **la résolution d'équations différentielles en régime sinusoïdal**.

Que ce soit le courant électrique dans un moteur asynchrone, ou les vibrations mécaniques d'une ligne d'usinage, la majorité des phénomènes industriels impliquent des ondes de forme sinusoïdale.

Point Clé : La convention industrielle du "j"

En mathématiques de base, le nombre imaginaire est noté i ou i . En électrotechnique et dans l'industrie, nous utilisons **exclusivement** la lettre **j** afin d'éviter toute confusion avec l'intensité du courant électrique notée $i(t)$. Ainsi, la base de ce cours repose sur la relation fondamentale :

$$j^2 = -1$$

2 Fondations Mathématiques des Nombres Complexes

Un nombre complexe $\underline{z}$ peut être perçu comme un "vecteur" dans un plan à deux dimensions composé d'un axe réel et d'un axe imaginaire (Plan Complexe).

2.1 Forme Algébrique : Les composantes cartésiennes

Tout nombre complexe $\underline{z}$ s'écrit sous la forme algébrique :

$$\underline{z} = a + jb \quad (\text{a et b réels})$$

- a est la **Partie Réelle**, notée $\Re(\underline{z})$. (Par ex. la "Résistance" pure).
- b est la **Partie Imaginaire**, notée $\Im(\underline{z})$. (Par ex. la "Réactance").

2.2 Forme Trigonométrique et Exponentielle : Les composantes polaires

Plutôt que des coordonnées (x,y), il est souvent plus pertinent de décrire le vecteur par :

- Sa longueur (ou **Module**) : $\rho = |\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$. (En industrie : l'amplitude ou la valeur efficace).
- Son angle (ou **Argument**) : $\theta = \arg(\underline{z}) = \arctan(\frac{b}{a})$. (En industrie : le déphasage).

On aboutit alors à la forme la plus utilisée en calcul de phaseurs :

$$\underline{z} = \rho (\cos \theta + j \sin \theta) = \rho e^{j\theta} \quad (1)$$

Rappels des opérations sur la forme exponentielle :

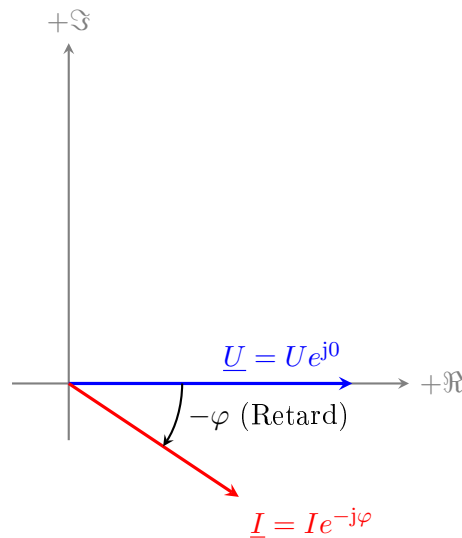
- Multiplication : $Z_1 e^{j\theta_1} \times Z_2 e^{j\theta_2} = (Z_1 Z_2) e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$ (Les amplitudes se multiplient, les phases s'additionnent)
- Dérivation temporelle de $\underline{z}(t) = Z e^{j\omega t}$: $\frac{d\underline{z}}{dt} = j\omega \underline{z}(t)$. *Remarquez que dériver revient simplement à multiplier par $j\omega$!*

3 Application I : L'Électrotechnique et l'Électronique

L'industrie électrique fonctionne quasi-exclusivement en courant alternatif (CA). Pour un courant sinusoïdal $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$, la notation complexe (le phaseur) associe un module (la valeur efficace I) et une phase (φ_i) : $\underline{I} = I e^{j\varphi_i}$.

3.1 Les Diagrammes de Fresnel

Le diagramme de Fresnel permet de visualiser les déphasages sous forme vectorielle, très utile pour anticiper le comportement des moteurs et compensateurs de charge.



3.2 L'Impédance Complexe ($\underline{Z}$)

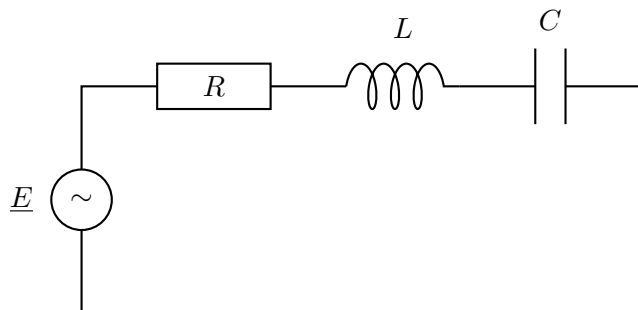
Pour généraliser la loi d'Ohm ($U = RI$) au régime alternatif temporel, on introduit l'impédance complexe telle que $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$.

Exemple Industriel : Modèles d'impédances standards

Composant	Équation diff.	Impédance complexe $\underline{Z}$
Résistance R	$u(t) = R \cdot i(t)$	$\underline{Z}_R = R$
Inductance (Bobine) L	$u(t) = L \frac{di}{dt}$	$\underline{Z}_L = jL\omega$
Capacité (Condensateur) C	$i(t) = C \frac{du}{dt}$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -j\frac{1}{C\omega}$

3.3 Loi de Kirchhoff complexes

Considérons un circuit RLC série basique qu'on trouve dans les filtrages industriels.



L'impédance totale équivalente est simplement la somme (en série) :

$$\underline{Z}_{eq} = R + jL\omega - j\frac{1}{C\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

De là, extraire le module de l'impédance et le déphasage est trivial. La partie imaginaire globale conditionne la nature (réactive) du montage.

3.4 Problématique Industrielle : La Puissance Complexe $\underline{S}$

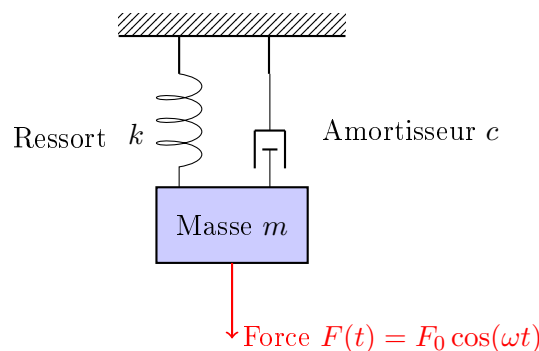
Enedis ou votre fournisseur d'électricité facture en partie l'énergie réactive. Le bilan de puissance est calculé en complexes !

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = P + jQ$$

- P est la **Puissance Active** (en Watts, utile pour un moteur).
- Q est la **Puissance Réactive** (en VAR, nécessaire pour magnétiser la bobine, mais ne crée pas de mouvement utile).
- $|\underline{S}|$ est la **Puissance Apparente** (en VA, déterminant la taille du câble et du transformateur).

4 Application II : Analyse Vibratoire et Modélisation

La mécanique vibratoire, pour analyser le comportement d'une machine tournante mal équilibrée ou la suspension d'un moteur, s'appuie totalement sur les nombres complexes pour résoudre les oscillations contraintes.



L'équation du mouvement d'une suspension industrielle donne :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = F(t)$$

En passant en notation complexe, où la position devient $x(t) \Rightarrow \underline{X}e^{j\omega t}$:

$$(-m\omega^2 + jc\omega + k)\underline{X} = F_0$$

On extrait directement l'**amplitude complexe de vibration** : $\underline{X} = \frac{F_0}{(k - m\omega^2) + jc\omega}$.

On y voit le problème phare de l'ingénierie mécanique : le point de résonance ! Si $\omega^2 = \frac{k}{m}$, la partie réelle s'annule, et seule la partie imaginaire (l'amortisseur) limite la casse de la machine.

5 Exercices Appliqués

Exemple Industriel : Exercice 1 : Échauffement - Outils Mathématiques

Soit deux grandeurs complexes $\underline{Z}_1 = 4 + j3$ et $\underline{Z}_2 = 5e^{-j\pi/4}$.

1. Calculez le module et l'argument de $\underline{Z}_1$.
2. Exprimez $\underline{Z}_2$ sous format algébrique $a + jb$.
3. Calculez $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2$ en utilisant le format de votre choix.

Exemple Industriel : Exercice 2 : Bilan sur un circuit RL et diagramme de Fresnel

On considère une charge industrielle inductive modélisée par une résistance $R = 10\Omega$ en série avec une bobine $L = 31,8\text{mH}$. Le réseau fournit une tension efficace $U = 230\text{V}$ à la fréquence $f = 50\text{Hz}$. ($\omega = 2\pi f$).

1. Calculez l'impédance complexe globale $\underline{Z}$.
2. Déduisez le module Z (en Ω) et le déphasage φ du courant par rapport à la tension.
3. Calculez le courant efficace I absorbé par le montage.
4. Si la tension est la référence de phase ($\underline{U} = 230e^{j0}$), quelle est l'expression complexe de $\underline{I}$? Tracez l'allure du diagramme de Fresnel.

Exemple Industriel : Exercice 3 : Analyse Vibratoire Simple

Un moteur d'une masse $m = 100\text{kg}$ est monté sur des plots élastiques provoquant une raideur totale $k = 100\,000\text{N m}^{-1}$ et un amortissement visqueux $c = 500\text{Ns m}^{-1}$. Il subit un balourd (une force déséquilibrée) tel que $F(t) = F_0 e^{j\omega t}$ avec $F_0 = 500\text{N}$ et la machine tourne à 150rad/s (ω).

1. Calculez la raideur complexe dynamique de ce système : $\underline{K}_{dyn} = k - m\omega^2 + jc\omega$.
2. Calculez l'amplitude du déplacement vibratoire $|X| = \frac{F_0}{|\underline{K}_{dyn}|}$.

6 Corrigés

Correction - Exercice 1

1. Module : $Z_1 = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$. Argument : $\theta_1 = \arctan(\frac{3}{4}) \approx 0,64 \text{ rad}$ (ou $36,87^\circ$). Donc $\underline{Z}_1 = 5e^{j36,87^\circ}$.
2. $Z_2 = 5(\cos(-45^\circ) + j\sin(-45^\circ)) = 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 3,535 - j3,535$.
3. Pour la multiplication, la forme exponentielle est la plus simple : $\underline{Z}_{eq} = (5 \times 5) \cdot e^{j(36,87^\circ - 45^\circ)} = 25e^{-j8,13^\circ}$.

Correction - Exercice 2

1. Pulsation $\omega = 2\pi(50) \approx 314,16 \text{ rad s}^{-1}$. Réactance de la bobine : $X_L = L\omega = 0,0318 \times 314,16 \approx 10 \Omega$. D'où $\underline{Z} = 10 + j10 \Omega$.
2. Module $Z = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2} \approx 14,14 \Omega$. Déphasage $\varphi = \arctan(\frac{10}{10}) = \arctan(1) = 45^\circ = \pi/4 \text{ rad}$. (Le courant est en retard de 45°).
3. Loi d'Ohm en module : $I = \frac{U}{Z} = \frac{230}{14,14} \approx 16,26 \text{ A}$.
4. Courant complexe : $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{230e^{j0}}{14,14e^{j\pi/4}} = 16,26e^{-j\pi/4}$. Dans un graphe, $\underline{U}$ est horizontal et $\underline{I}$ pointe vers le bas à un angle de -45° .

Correction - Exercice 3

1. Masse $m = 100$, raideur $k = 100000$, amortissement $c = 500$, pulsation d'excitation $\omega = 150$.

$$\begin{aligned}\underline{K}_{dyn} &= 100000 - 100(150)^2 + j(500 \times 150) \\ &= 100000 - 100(22500) + j75000 \\ &= 100000 - 2250000 + j75000 \\ &= -2150000 + j75000 \text{ N/m}\end{aligned}$$

Ici le terme d'inertie de la masse l'emporte de très loin (régime post-résonnant).

2. Le module de cette "raideur dynamique" est : $|\underline{K}_{dyn}| = \sqrt{(-2150000)^2 + (75000)^2} \approx 2151307 \text{ N/m}$.
L'amplitude de vibration est donc : $|X| = \frac{500}{2151307} \approx 0,23 \text{ mm}$. L'isolation vibratoire est efficace grâce à la suspension car le déplacement est minime.